ICS 35.240.50
CCS J 07

中华人民共和国国家标准

GB/T 45024—2024

云制造服务评估要求

Evaluation requirements of cloud manufacturing service

2024-11-28 发布　　2025-06-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语、定义和缩略语 …… 1
3.1　术语和定义 …… 1
3.2　缩略语 …… 2
4　云制造服务评估模型 …… 2
4.1　云制造服务评估模型 …… 2
4.2　评估结果表述 …… 3
4.3　云制造服务评估原则 …… 3
5　云制造服务评估要求 …… 4
5.1　产品研发设计服务 …… 4
5.2　采购服务 …… 5
5.3　制造/加工服务 …… 6
5.4　营销服务 …… 9
5.5　物流服务 …… 10
5.6　维护维修服务 …… 11
5.7　经营管理服务 …… 12
5.8　产品检测服务 …… 12
5.9　认证服务 …… 13
5.10　人力资源服务 …… 14
5.11　金融服务 …… 14
5.12　流程外包服务 …… 15
参考文献 …… 16

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国自动化系统与集成标准化技术委员会(SAC/TC 159)归口。

本文件起草单位：北京航天智造科技发展有限公司、工业云制造(四川)创新中心有限公司、北京机械工业自动化研究所有限公司、航天云网科技发展有限责任公司、河南航天工业有限责任公司、中国石油大学(华东)、北京工业大学、北方导航控制技术股份有限公司、内蒙古新联信息产业有限公司、国能数智科技开发(北京)有限公司、北京长城航空测控技术研究所有限公司、中国石化集团金陵石油化工有限责任公司烷基苯厂、中国民航大学、航天云网云制造科技(温州)有限公司、昆明理工大学、山东科技大学、河北博柯莱智能装备科技股份有限公司、河北高晶电器设备有限公司。

本文件主要起草人：谷牧、柴旭东、汤滔、刘波涛、郑磊、杨灵运、王海丹、刘泽中、张卫山、潘涛、杨磊、张宝宇、韩伟奇、孙浩源、韩红桂、牛博通、娄颖、聂子临、薛靖婉、田凯、王宏、芦建文、赵菲、毕敬、张梅芳、金鑫、周杰韩、韩哲、李艳东、高方方、宿春慧、张佳颖、徐圆圆、舒稳强、闫至骐、张静、宫夏屹、胡炎祺、张晓东、王武、杜仁杰、张巨涛、胡洋、钟庆萍。

云制造服务评估要求

1 范围

本文件规定了云制造服务的评估模型，根据云制造服务的各个关键环节的服务，分别提出了不同关键环节的云制造服务评估要求。

本文件适用于实施云制造服务的评估。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 29826—2013 云制造 术语

GB/T 35586—2017 云制造 服务分类

GB/T 39471—2020 云制造服务平台制造资源接入集成规范

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 29826—2013、GB/T 35586—2017 和 GB/T 39471—2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

云制造 cloud manufacturing

一种基于网络的、面向服务的智能制造新模式。它融合发展了现有信息化制造(信息化设计、生产、试验、仿真、管理、集成)技术与云计算、物联网、服务计算、智能科学等新兴信息技术，将各类制造资源和制造能力虚拟化、服务化，构成制造资源和制造能力的服务池，并进行统一的、集中的优化管理和经营，从而用户只要通过网络和终端就能随时随地按需获取制造资源与制造能力的服务，进而智能地完成其产品全生命周期各类活动。

[来源：GB/T 29826—2013，2.1.3]

3.1.2

云制造服务 cloud manufacturing service

基于云制造技术的制造服务，服务内容包含论证服务 AaaS、设计服务 DaaS、生产加工服务 FaaS、试验服务 TaaS、仿真服务 SimaaS、维护维修服务 MRaaS、经营管理服务 MaaS、集成服务 InaaS 等。

[来源：GB/T 29826—2013，2.1.4]

3.1.3

云制造服务平台 cloud manufacturing service platform

支持产品全生命周期各类活动，支持各类制造资源与制造能力的感知与接入、虚拟化、服务化、搜

索、发现、匹配、组合、交易、执行、调度、结算、评估等，支持用户的普适使用，支持分散的制造资源和制造能力集中管理、集中的制造资源和制造能力分散服务的支撑环境以及工具集。

[来源：GB/T 29826—2013，2.1.5]

3.1.4

硬制造资源　hard manufacturing resource

产品全生命周期过程中制造设备、计算设备、物料等。

[来源：GB/T 39471—2020，3.6]

3.1.5

软制造资源　soft manufacturing resource

以软件、数据、模型、知识为主的制造资源。

[来源：GB/T 39471—2020，3.7]

3.2　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CRM：客户关系管理(Customer Relationship Management)

CRP：云端资源计划管理(Cloud Resource Planning)

ERP：企业资源计划(Enterprise Resource Planning)

IT：信息技术(Information Technology)

MES：制造执行系统(Manufacturing Execution System)

OT：运营技术(Operation Technology)

PDM：产品数据管理(Product Data Management)

PLM：产品生命周期管理(Product Lifecycle Management)

SCADA：数据采集与监视控制(Supervisory Control And Data Acquisition)

SCM：供应链管理(Supply Chain Management)

4　云制造服务评估模型

4.1　云制造服务评估模型

云制造服务评估模型是基于云制造服务平台的智能工厂的面向服务的实例载体，是一种用于评估云制造服务性能、可用性、成本效益和可持续性的模型。云制造服务评估模型如图1所示，按照业务流程，覆盖产品研发设计、采购、制造/加工、营销、物流等12个关键环节，衡量每个环节的云制造服务水平。共包括产品研发设计服务、采购服务、制造/加工服务、营销服务、物流服务、维护维修服务、经营管理服务、产品检测服务、认证服务、人力资源服务、金融服务和流程外包服务12项一级指标，以及产品设计服务评估、工艺设计服务评估、云化软件工具服务评估、安全服务评估、采购管理服务评估等共31项二级指标。

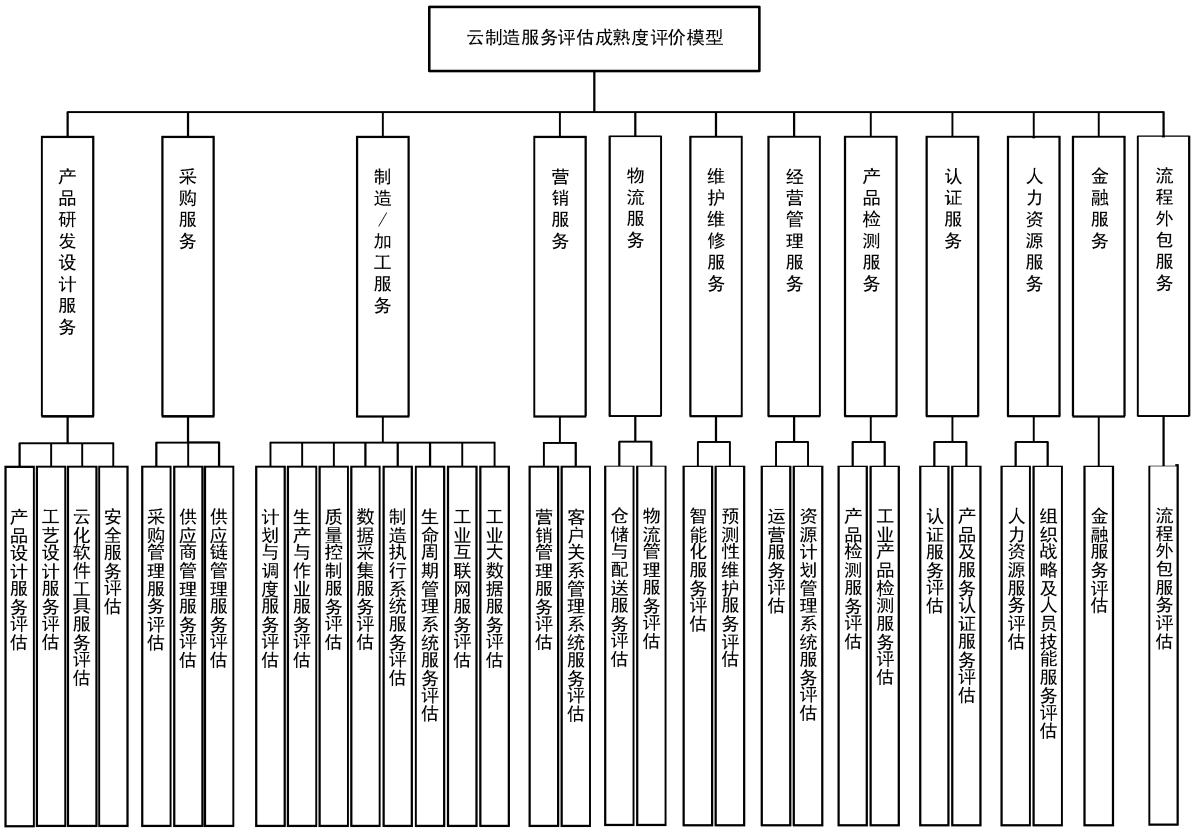


图 1　云制造服务评估成熟度评价模型

4.2　评估结果表述

云制造服务评估 31 个二级指标评估结果均分为四个等级，代表了云制造服务的阶段水平及成熟程度，同时也是云制造服务评估活动的结果。处于不同成熟度等级的云制造服务具有不同特征。

a）　1 级：云制造服务商利用信息化技术进行数据管理服务，部分核心业务具有一定信息化基础，部分设备具备云制造服务平台接入能力，部分设备的加工数据仍然通过手动传输，并未完全实现信息流与工作环节的关联。

b）　2 级：在满足 1 级服务基础上，云制造服务商建立了各项信息管理系统，部分系统具备云制造服务平台接入能力，利用管理系统进行各项云制造服务的开展和管理，操作技术系统的各部分实现了连通性和互操作性，各信息管理系统之间未实现数据流通。

c）　3 级：在满足 2 级服务基础上，云制造服务商核心服务间实现了在云制造服务平台的集成，数据在企业范围内实现共享；能够提供方便用户接入、安全可靠的云制造服务接口。

d）　4 级：在满足 3 级服务基础上，云制造服务商实现了生产制造资源的云化，并实现了企业内部及企业间的纵向和横向集成，带动制造模式、产业模式的创新。

4.3　云制造服务评估原则

4.3.1　综合考察原则

云制造服务评估对企业的综合服务能力进行考察，主要与服务提供方的技术实力、服务能力等级以及其他原则有关。

4.3.2 可裁剪原则

云制造服务有多个环节，针对不同企业实际情况评估内容可进行适当的裁剪。

4.3.3 可再现原则

云制造服务评估可在相同环境下，不同的评估人员按照相同的要求，使用相同的方法，对云制造服务过程的重复执行都得到同样的评估结果。

4.3.4 保密原则

云制造服务评估过程中对涉及云制造服务商利益的商业信息以及云制造服务客户信息等严格保密。

4.3.5 可操作性原则

云制造服务评估宜考虑国内云制造服务商以及云制造服务市场的实际情况，保证评估过程客观、实际、可操作性。

5 云制造服务评估要求

5.1 产品研发设计服务

5.1.1 概述

产品研发设计服务是指产品的研发设计过程，云制造服务平台可将各种计算机辅助设计软件功能封装为云制造服务提供给用户。同时，将提供产品设计所需的多学科、跨领域知识及软制造资源，并在产品设计的各个环节提供智能化的帮助。为单个企业或为企业内部各个部门之间或为企业与企业之间的产品研发，特别是新产品研发提供的与设计相关的软硬件支撑环境、设计知识库、协同设计优化等服务。产品研发服务评估主要包括产品设计服务评估、工艺设计服务评估、云化软件工具服务评估和安全服务评估。

5.1.2 产品设计服务评估

产品设计服务是基于客户需求，利用计算机辅助工具，根据经验、知识等快速开展产品外观、结构、性能等的设计、优化，并与工艺设计进行有效对接及并行协同。产品设计服务评估重点应关注基于知识库的参数化/模块化设计、设计工艺制造一体化仿真优化、基于三维模型的产品全生命周期业务协同等。产品设计服务水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台实现计算机辅助设计，并制定产品设计相关标准规范；
b) 2级：在满足1级服务基础上，实现产品设计，进行关键环节的设计仿真优化；
c) 3级：在满足2级服务基础上，建立产品设计知识库，实现产品设计、工艺、制造的仿真与优化，实现基于模型的设计、制造、检验、运维等业务的协同；
d) 4级：在满足3级服务基础上，构建产品数字孪生实现虚实映射，实现基于工业大数据的产品设计动态优化，持续改进产品质量和功能，实现协同化设计。

5.1.3 工艺设计服务评估

工艺设计服务是采用工艺知识积累、挖掘、推理的方法，利用计算机辅助工具及优化平台，根据产品设计模型规划工艺流程，并对工艺路线、参数等进行优化改进，以实现与产量、能耗、物料、设备等的最优

匹配，从而提高产量和效益、降低功耗。工艺设计服务评估重点应关注基于工艺知识库的工艺设计与仿真、基于三维数字化仿真模型的工艺流程优化创新、工艺优化与产品设计、制造等业务的并行协同等。工艺设计服务水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台实现计算机辅助工艺规划与规划设计，实现关键工艺环节的仿真优化；
b) 2级：在满足1级服务基础上，实现计算机辅助三维工艺设计和仿真优化，实现工艺设计与产品设计的信息交互、并行协同；
c) 3级：在满足2级服务基础上，实现基于工艺知识库的工艺设计与仿真优化，实现工艺设计与生产制造的协同；
d) 4级：在满足3级服务基础上，实现基于生产、质量、运营等工业大数据的工艺创新和在线自主优化，实现跨企业、跨区域、跨领域的工艺协同云制造服务。

5.1.4 云化软件工具服务评估

云化软件工具是基于云制造服务平台提供产品研发设计、采购、制造/加工、营销、物流等云化协同应用软件，以及软件池、专家池、云3D打印等云资源服务，支撑实现跨学科、跨业务、跨企业、跨组织、跨行业的资源与能力共享，以及研发、设计、生产、管理协同。云化软件工具服务重点应关注企业基于云制造服务平台在产品全生命周期环节的并行组织和协同优化。

云化软件工具服务水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台应用信息系统，对采购业务进行辅助管理；
b) 2级：在满足1级服务基础上，实现企业级的采购业务信息化管理，实现采购业务范围内的数据信息管理；
c) 3级：在满足2级服务基础上，应用云计算机辅助设计软件、云ERP、云MES等云化工具和应用，支撑设计、生产、服务等业务的开展；利用云制造服务平台的产品研发设计、采购、制造/加工、营销、物流等云端资源和服务；
d) 4级：在满足3级服务基础上，云化工具和应用的数据互联互通、深度集成，实现跨企业、跨组织的协同商务、协同研发、协同生产等云制造模式。

5.1.5 安全服务评估

安全服务是利用专业网络安全、通信安全、数据安全等技术，针对接入网络的用户、设备等进行可用性、完整性、保密性检测与管理，确保数据传输的安全性、可信性。云制造的网络安全服务重点应关注网络安全、接入安全、数据安全、应用安全等。安全服务水平等级应符合：

a) 1级：应用防火墙、隔离网关等网络安全设备，实施身份认证、访问控制、入侵检测等防护措施；
b) 2级：在满足1级服务基础上，设备接入具备防篡改、认证鉴权功能，支持加密传输、工业连接可监测和操控；
c) 3级：在满足2级服务基础上，平台对用户数据进行权限管理、数据隔离加密等访问控制，支持数据迁移、销毁、恢复、持久存储等可靠性管理；
d) 4级：在满足3级服务基础上，云制造平台对应用接口进行权限控制、加密校验等访问控制，具备防伪装攻击、防篡改攻击、防重放攻击、防数据信息泄漏的攻击防范策略，支持接口规范管理、接口私密性管理、微服务认证鉴权、运行环境安全，应用服务具备稳定性、健壮性、可拓展性。

5.2 采购服务

5.2.1 概述

采购服务是对于企业的采购活动，云制造服务平台结合企业的销售记录和库存水平，考虑供应商和

需求者的变化，为企业选择合适的供应商，争取最好的价格，签订合同保证企业在正确的时间收到适量的产品或服务。采购服务评估主要包括采购管理、供应链管理系统和供应商管理服务评估。

5.2.2 采购管理服务评估

采购管理服务是指通过对库存、生产计划、销售量等的自动感知、预测及合理控制，使企业达到经济合理的库存量，满足生产制造需求。云制造采购管理服务评估重点应关注采购与生产、仓储物流、供应商的集成、采购信息化管理与数据共享、基于数据挖掘的采购预测等。采购管理服务水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台应用信息系统，提供对采购业务进行辅助管理的云服务；
b) 2级：在满足1级服务基础上，提供企业级的采购业务信息化管理云服务，提供采购业务范围内的数据信息管理云服务；
c) 3级：在满足2级服务基础上，企业级范围内实现采购业务与生产、物流、计划、财务等业务过程的集成与协同，实现云制造服务平台企业级采购服务；
d) 4级：在满足3级服务基础上，利用云制造服务平台和工业大数据，实现基于销售预测和库存量动态分析的实时采购计划；实现与供应链合作企业的实时数据共享。

5.2.3 供应商管理服务评估

供应商管理评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台能够统一集中管理供应商信息建立供应商寻源、评估和优化信息化管理库；
b) 2级：在满足1级服务基础上，应建立供应商评价指标和评价方法，建立供应商评价软件平台，对供应商的质量、设计、生产、交付、成本等要素进行可量化评价；
c) 3级：在满足2级服务基础上，具有评价参数的线性或非线性模型，实现月度和年度供应商自动评价；
d) 4级：在满足3级服务基础上，实现企业与供应商的自动信息共享，实时跟踪采购信息。

5.2.4 供应链管理服务评估

供应链管理服务是对从用户订单到产品采购、物流以及供应商等各个环节的集中管理，运用大数据分析、挖掘技术，对供应链全过程实施实时监测，优化库存、采购和物流规划等，提高企业核心竞争力。云制造的供应链管理服务重点应关注基于大数据的供应链分析优化、采购方案自动生成等。供应链管理评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台建立企业级供应链管理系统，对企业的采购、销售、供应商、库存、配送等相关业务进行全面管理；
b) 2级：在满足1级服务基础上，实现供应链管理与产品生命周期管理、资源计划管理、制造执行管理等信息系统的纵向集成，实现业务间协同；
c) 3级：在满足2级服务基础上，实现供应链各环节间的横向集成与网络化协同；
d) 4级：在满足3级服务基础上，实现供应链各环节间的资源配置优化，实现供应链数据信息的协同共享；实现全球供应链管理，为实现云制造提供支撑。

5.3 制造/加工服务

5.3.1 概述

制造/加工服务是产品的制造过程需要各种硬制造资源和软制造资源的协同，云制造服务平台将企业内部的制造/加工能力以服务的形式发布到云中，利用其零部件制造、加工中心，整机装配与制造等设

备和场地、能源供应和物流配送等资源，完成产品的制造/加工制造过程。制造/加工服务评估主要包括云制造计划与调度服务、生产与作业服务、质量控制服务、数据采集服务、制造执行系统服务、生命周期管理系统服务、工业互联网服务集成和工业大数据服务的评估。

5.3.2 计划与调度服务评估

计划与调度服务是实现所有生产活动的核心。通过信息技术进行准确的数据处理，对下达的生产任务进行优化调度，最大程度地减少生产过程中的非增值时间，提高硬制造资源和软制造资源利用率，提高生产效率。计划与调度服务重点应关注生产计划与调度的协同优化、与各种资源要素的匹配等。计划与调度服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台实现主生产计划管理服务，实现基于销售订单、市场预测、物料需求等信息的无限产能计划，计划和调度过程需要人工参与调整；

b) 2级：在满足1级服务基础上，基于库存、订单、生产能力等要素实现物料需求、生产计划、采购计划的自动生成；

c) 3级：在满足2级服务基础上，实现基于工艺路线、生产资源、时间计划等多种约束条件的有限产能计划，实现生产制造的高级排产与调度；实现计划调度与设计、物流、服务等业务过程的集成与协同；

d) 4级：在满足3级服务基础上，实现跨企业、跨地区的协同排产与调度。

5.3.3 生产与作业服务评估

生产与作业服务是有效整合企业生产物料、机器等硬制造资源及生产过程，形成联动作业和连续生产，以取得最大的生产成果和经济效益。生产与作业服务重点关注生产作业过程的实时监控与控制、生产过程数据采集与分析优化、生产作业与资源管理、仓储配送等业务的集成与协同等生产与作业服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台建立生产作业标准规范，通过生产制造设备或产线实现人机信息交互；具备数字化、自动化的物流和生产辅助设备；具备现场感知的基础环境及现场控制系统；

b) 2级：在满足1级服务基础上，利用信息化技术手段，实现设备、单元、产线的实时数据信息采集；利用信息化技术手段实现任务信息、工艺文件、作业指导书等电子文件的下发，实现无纸化生产；

c) 3级：在满足2级服务基础上，实现生产制造过程与设计、工艺、物流等业务的集成；实现制造过程的可视化实时分析与管理；实现基于生产过程、质量等数据的生产过程优化；

d) 4级：在满足3级服务基础上，实现生产作业过程的实时自动预警和异常自动修正；实现协同制造。

5.3.4 质量控制服务评估

质量控制服务是生产过程中稳定提高产品质量的关键环节，通过信息技术手段实现工序状态的在线检测，借助基于数理统计方法的过程控制系统，实现产品质量事前控制。质量控制服务重点关注产品质量在线监测与数据分析、基于数据模型的质量问题预判等。质量控制服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台建立质量检测规范；建立质量控制系统，对检验数据进行管理、统计和分析；

b) 2级：在满足1级服务基础上，实现产品质量在线检测，实现检测设备/系统与工艺管理系统的集成，自动对检验结果进行判断和预警；

c) 3级：在满足2级服务基础上，实现质量检测与设计、生产、服务等过程的集成与协同；建立产品质量知识库，实现基于质量数据的产品设计优化、工艺优化、生产过程修正等；

d) 4 级：在满足 3 级服务基础上，建立质量数据分析和预判模型，为生产过程的自动修复和调校提供依据；实现产品质量跟踪，支撑运维服务、质量问题追溯、产品升级优化等应用场景。

5.3.5 数据采集服务评估

数据采集服务是利用数据采集、监控、工业控制系统等技术，应用传感器、数据采集器、工业网关、可编程逻辑控制器、SCADA 系统等，实现设备的数据采集、人机交互、生产实时数据监控与信息交互。数据采集服务重点关注数据的实时准确采集、数据信息安全等。数据采集服务评估水平等级应符合：

a) 1 级：云制造服务平台具备部分核心设备的加工数据采集，具备初步云制造平台核心设备采集基础；

b) 2 级：在满足 1 级服务基础上，实现车间设备、产线、质量、计划执行等数据的系统级云制造采集和管理服务；

c) 3 级：在满足 2 级服务基础上，实现数据在企业不同层级、不同业务间的流动和共享，为各项业务提供数据支撑；

d) 4 级：在满足 3 级服务基础上，实现数据信息的跨组织、跨企业共享协同。基于大数据分析技术，分析挖掘数据信息的潜在价值。

5.3.6 制造执行系统服务评估

制造执行系统服务是通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理，主要解决车间生产任务的执行问题，并对车间发生的实时事件做出及时反应、报告，基于当前准确数据对其进行指导和处理。云制造的制造执行系统服务重点关注车间生产透明度、生产计划排产与优化、生产过程实时监控、问题快速响应与持续优化改善等。制造执行系统服务评估水平等级应符合：

a) 1 级：云制造服务平台具备单体设备的控制能力，实现单体设备生产过程控制；

b) 2 级：在满足 1 级服务基础上，具备生产线的控制能力，实现产线级制造计划的制定和执行；

c) 3 级：在满足 2 级服务基础上，建立制造执行管理系统，实现自动排产计划，并自动完成任务下发；与 PLM、ERP、SCADA 等系统集成，实现生产制造、设计、服务等业务间协同；

d) 4 级：在满足 3 级服务基础上，实现云制造服务集成，实现制造资源信息和计划排产信息的共享，支撑跨企业、跨组织的协同计划调度。

5.3.7 生命周期管理系统服务评估

生命周期管理系统服务是一种涉及产品全生命周期信息创建、管理、分发和应用等一系列过程的产品管理系统，能够集成与产品相关的信息、流程和资源等，可应用于单一地点、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间。生命周期管理系统服务重点关注产品设计、生产、物流、销售、服务等一系列价值活动的全面一体化管理等。生命周期管理系统服务评估水平等级应符合：

a) 1 级：云制造服务平台未建立产品生命周期管理系统；

b) 2 级：云制造服务平台建立产品生命周期管理系统，对设计、生产、服务等产品全生命周期进行全面管理；

c) 3 级：在满足 2 级服务基础上，产品生命周期管理系统与其他业务管理系统集成，实现设计、生产、质量、运营等数据信息的共享，实现产品全生命周期中各业务环节的协同；

d) 4 级：在满足 3 级服务基础上，建立产品数字孪生实现虚实映射，涵盖产品的设计、工艺、模型、物料、质量等全部信息，能够对产品全生命周期进行虚拟验证；实现产品设计、生产、服务等全生命周期的无缝集成。

5.3.8 工业互联网集成服务评估

工业互联网为企业开展跨专业、跨地域、跨企业的协同设计、协同仿真、协同试验、协同生产、协同服务和协同管理提供技术手段和基础网络支撑，实现制造资源/能力的数字化、网络化集成与协同共享。工业互联网服务重点应关注企业内部、外部的网络建设。工业互联网集成服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台部分核心业务具有信息化基础，并未完全实现信息流与工作环节的关联；

b) 2级：在满足1级服务基础上，实现企业内OT业务网络、IT业务网络与企业内部私有化云制造服务平台的全面业务及网络集成，打通企业数据价值链；

c) 3级：在满足2级服务基础上，实现企业私有化云制造服务平台与上下游客户、供应商的业务及网络的全面集成，打通企业产业链；

d) 4级：在满足3级服务基础上，实现企业私有化云制造服务平台与涵盖社会资源的工业互联网平台的集成，使企业成为云制造生态资源的重要组成部分。

5.3.9 工业大数据服务评估

工业大数据服务是通过对数据进行采集、传输、存储、挖掘、分析和管理等过程，形成针对不同行业、不同专业的大数据分析模型，挖掘海量工业数据的潜在价值，为企业决策提供依据，驱动企业不断优化改进。工业大数据服务重点应关注工业大数据应用、大数据与计算机科学、统计模型等先进分析技术的融合，大数据分析挖掘与可视化等。工业大数据服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台具备部分核心业务及设备的加工数据采集；

b) 2级：在满足1级服务基础上，具备生产、业务等数据的采集能力，具备数据存储能力；

c) 3级：在满足2级服务基础上，具备包含生产、业务等数据的数据中心，数据准确、统一、可把控，建立企业范围内数据管理规范；

d) 4级：在满足3级服务基础上，基于设备、生产、质量、市场、服务等工业大数据，实现对产品设计、工业规划的优化升级；实现生产过程的改进完善；实现预测性的制造资源管理、质量控制和运营服务；实现工业大数据对于云制造模式的全面支撑。

5.4 营销服务

5.4.1 概述

营销服务是通过云制造服务平台为制造企业提供产品市场调研、定价建议、场地租用、销售代理、经销、经纪、代销等服务。在产品的销售过程中，云制造服务平台通过建立和保持与目标市场之间的互利交换关系，分析市场需求水平，对产品设计进行分析、计划实施和控制，使得产品销售达到更好的效果。营销服务评估主要包括营销管理和客户关系管理系统服务评估。

5.4.2 营销管理服务评估

营销管理服务是以客户需求为核心，利用大数据、云计算等技术，对销售数据、行为进行分析和预测，带动采购、生产计划、仓储物流等业务的优化调整。云制造销售管理服务重点应关注销售数据挖掘与分析、销售与生产、仓储等业务集成、基于数据模型的销售预测等。营销管理服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台通过数字化、信息化技术实现对销售、订单、客户等销售业务数据进行管理；

b) 2级：在满足1级服务基础上，建立信息系统实现销售全过程管理、客户关系管理；

c) 3级：在满足2级服务基础上，实现销售和生产、仓储等业务的集成，实现实际需求拉动生产、采购和物流计划；

d) 4级：在满足3级服务基础上，实现销售预测，制定更为准确的销售计划；云制造服务平台整合所有销售方式，提供根据客户需求变化自动调整采购、生产、物流计划的云制造服务。

5.4.3 客户关系管理系统服务评估

客户关系管理系统服务是利用信息技术、互联网技术，协调企业与客户在销售、营销和服务等环节的交互，提升企业客户管理方式，维护客户关系，向客户提供智能服务和个性化服务。客户关系管理系统服务重点应关注客户信息统计分析与集成管理、客户渠道多样性拓展等。客户关系管理系统服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台建立物流管理系统，对本区域物流转运实现订单管理、计划调度、信息跟踪和运力资源管理，提供；

b) 2级：在满足1级服务基础上，利用信息化、数字化的技术手段，对多区域物流订单收集合并、计划调度、运输、运力资源等物流过程要素进行跟踪反馈及管理；

c) 3级：在满足2级服务基础上，建立客户关系管理系统；实现客户关系管理系统与产品全生命周期管理、资源计划管理等系统的集成，将客户服务信息实时反馈至设计、生产、运营等业务环节，支撑产品的优化改进、质量提升和运营服务；

d) 4级：在满足3级服务基础上，实现客户需求的预测分析，指导产品的设计、生产、服务等业务的改进升级，为客户提供精细化、个性化、智能化的服务，提升客户体验。

5.5 物流服务

5.5.1 概述

物流服务是为制造企业提供的产品运输服务、配送服务、仓储服务、加工包装服务、搬运装卸服务、信息服务等。物流服务评估主要包括仓储、配送和管理服务。

5.5.2 仓储与配送服务评估

仓储与配送服务是指厂内物料存储和物流，通过标识与识别技术、自动化运输线等，实现对原材料、半成品等的标识与分类、数据采集、运输及库位信息化管理，以完成零部件的自动取送任务。仓储与配送服务重点应关注基于无线射频识别技术的数字化标识、仓储配送与生产计划、制造执行等业务的集成、智能仓库管理系统等。仓储与配送服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台基于电子化的材料标识与分类，通过运输过程及库位管理的人机协作，实现库存的准确管理；

b) 2级：在满足1级服务基础上，基于自动化装备、信息管理系统对原材料、中间件、成品等实现数字化出入库、库存管理及盘点管理；

c) 3级：在满足2级服务基础上，实现仓储与配送与生产、服务等业务的集成与协同，拉动式物料配送，能够基于客户和产品需求调整目标库存；

d) 4级：在满足3级服务基础上，实现与供应链各环节的协同；基于工业大数据实现需求预测，实时动态调整优化库存。

5.5.3 物流管理服务评估

物流管理服务是利用射频识别、传感器、全球定位系统等先进物联网技术，通过信息处理和网络通信技术平台实现产品运输过程的自动化运作、可视化监控以及配送路径优化管理等，以提高运输效率、

减少能源消耗。物流管理服务重点应关注订单精益化管理、物流信息实时定位跟踪与反馈、基于数据模型的运输路径优化等。物流管理服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台建立物流管理系统，对本区域物流转运实现订单管理、计划调度、信息跟踪和运力资源管理；

b) 2级：在满足1级服务基础上，利用信息化、数字化的技术手段，对多区域物流订单收集合并、计划调度、运输、运力资源等物流过程要素进行跟踪反馈及管理；

c) 3级：在满足2级服务基础上，实现物流管理与生产、服务等业务的集成与协同，根据生产计划、库存状况等自动优化调度物流作业；

d) 4级：在满足3级服务基础上，实现订单精益化管理、路径优化和实时定位跟踪。

5.6 维护维修服务

5.6.1 概述

维护维修服务是为保障制造过程中各种设备的正常运行，云制造服务平台为设备的维护维修提供服务。设备运行情况诊断通过远程检测与现场检测相互结合的服务方式，云制造服务平台为设备的检修寻找并匹配合适的维护维修服务提供者，服务提供者通过在线远程协作与现场修理相结合的方式为客户提供服务。

5.6.2 智能化服务评估

智能化是云制造的基础，通过智能化改造以及全生命周期管理，使物理实体与信息系统融合，实现设备的感知与互联，以及对设备远程在线管理等。云制造智能化服务重点应关注基于全生命周期的设备状态管理、关键设备远程实时监控、基于运行模型的设备远程在线诊断等。智能化服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台具备数字化生产制造设备，关键设备达到自动化水平；

b) 2级：在满足1级服务基础上，实现主要生产装备及部分单元的自动化；利用传感器、物联网等技术，实现设备数据的实时感知和采集；

c) 3级：在满足2级服务基础上，实现生产装备、单元及产线的自动化；基于物联网技术，实现设备之间的互联互通，实现生产加工过程的全过程管理；建立产线控制系统，对产线节拍、生产任务、设备间的协同配合等进行自动管理；

d) 4级：在满足3级服务基础上，建立装备、单元及产线数字孪生实现虚实映射，实现产线的实时仿真优化；实现单元/产线的资源化和服务化，能够满足协同制造需求。

5.6.3 预测性维护服务评估

预测性维护服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台利用传感器、物联网等技术实现关键工序设备异常运行状态的实时监测；

b) 2级：在满足1级服务基础上，关键工序设备全面实现故障的远程实时诊断；

c) 3级：在满足2级服务基础上，关键工序设备具有故障预警和预测性维护功能，能够自动识别最佳维护时机、下达维护任务、优化维护策略；

d) 4级：在满足3级服务基础上，实现关键工序设备、单元、产线等服务单元的自适应、自优化、自控制。

5.7 经营管理服务

5.7.1 概述

经营管理服务是在产品全生命周期过程中，对于各项经营管理活动如销售管理、客户关系管理、供应链管理和生产计划管理等业务，云制造服务平台能够提供 CRM、SCM、PDM、ERP 等服务，用户根据不同的管理需求定制个性化的业务流，业务流的各个节点与流程控制均能够通过在线租用所需的服务来实现。经营管理服务评估主要包括运营服务评估和资源计划管理系统服务评估。

5.7.2 运营服务评估

运营服务是借助云服务、数据挖掘和智能分析等技术，依托云制造服务平台、移动客户端等载体，对企业的产品进行营销推广、售后服务、持续改进的过程。运营服务重点应关注产品远程运维服务、产品在线检测及故障预警、基于数据分析的预测性维护及运行优化等。运营服务评估水平等级应符合：

a) 1 级：云制造服务平台利用数字化的技术手段，辅助运营过程、运营数据的管理及维修工程设计；

b) 2 级：在满足 1 级服务基础上，通过信息系统实现维修工程管理、运营执行过程管理、维修技术状态管理；

c) 3 级：在满足 2 级服务基础上，实现运营服务与设计、生产等业务环节的集成与协同；建立产品故障知识库，将产品故障分析结果反馈至产品设计和优化环节；

d) 4 级：在满足 3 级服务基础上，实现产品运营智能检测、维修工程设计、预测性维护、故障预警、远程升级等服务，实现智能运维和创新性应用服务。

5.7.3 资源计划管理系统服务评估

资源计划管理系统服务是一种面向制造行业进行物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的资源管理系统，能够实现跨地区、跨部门、跨企业的实时信息整合。资源计划管理系统服务重点应关注企业资金流、物流、信息流的全面一体化管理等。资源计划管理系统服务评估水平等级应符合：

a) 1 级：云制造服务平台制定初步资源计划，具备资源梳理能力，明确资源需求的数量、类型和时间等；

b) 2 级：在满足 1 级服务基础上，建立资源计划管理系统，实现局部业务的资源计划管理；

c) 3 级：在满足 2 级服务基础上，完善资源计划管理系统，对资源计划、制造、财务、销售、质量、服务等业务进行全面管理，并实现各业务间的数据共享与协同；

d) 4 级：在满足 3 级服务基础上，与云制造服务平台的 CRP 集成，使企业成为云制造生态中的组成部分，实现资源配置和计划协同；实现全球化的资源计划管理。

5.8 产品检测服务

5.8.1 概述

产品检测服务是检测机构依据相关国家标准或行业标准，通过云制造服务平台为制造企业提供产品或零部件的性能测试等服务，并出具检测报告。检测服务评估主要包括产品检测服务评估和工业产品检测服务评估。

5.8.2 产品检测服务评估

产品检测服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台提供检测能力信息线上公布服务，提供检测依据、方法和结果的在线查看功能，作为企业的管理的数据基础；

b) 2级：在满足1级服务基础上，提供详细的检测过程，和原始数据经分析之后得到的改进建议直接指导生产，授权用户可访问相关云端数据，外接其他分析系统；

c) 3级：在满足2级服务基础上，依据采集的数据可对工业装备、系统或产品的技术指标、生产状态进行综合分析；

d) 4级：在满足3级服务基础上，提供产品和装备的在线状态检测，授权用户可接入查看实时数据，系统依据分析结果，可实现生产系统的全方位评价，并提出针对性的改进措施。

5.8.3 工业产品检测服务评估

工业产品检测服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台提供工业产品全品类检测服务，包括但不限于电气设备、仪器仪表、静设备、动设备、普通机械设备；

b) 2级：在满足1级服务基础上，提供用于云制造场景下的生产初期检测、中期检测、终期检测服务；

c) 3级：在满足2级服务基础上，提供云制造工业产品检测信息在线公布服务，在线提供检测依据、检测方法和检测结果；

d) 4级：在满足3级服务基础上，基于工业大数据与产品三维设计提供生产初期的预测性工业产品检测服务。

5.9 认证服务

5.9.1 概述

认证服务是认证机构为制造企业提供的证明其产品、服务、管理体系符合相关标准技术规范或其他强制性要求的合格评定服务。认证服务评估主要包括认证服务评估和产品及服务认证服务评估。

5.9.2 认证服务评估

认证服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台提供认证能力信息在线公布服务；

b) 2级：在满足1级服务基础上，提供认证状态在线查询，授权用户可接入查看实时数据；

c) 3级：在满足2级服务基础上，系统能够自主判断企业是否符合相关规范和资质，具备向相关部门和上级单位报警的能力；

d) 4级：在满足3级服务基础上，系统通过相关企业信息的收集，为全行业标准体系的建设提出合理化建议。

5.9.3 产品及服务认证服务评估

产品及服务认证服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台按照云制造产品及服务提供可靠的产品认证方案和认证流程；

b) 2级：在满足1级服务基础上，提供用于云制造产品及服务认证授予、保持、扩大、更新、缩小，暂停或撤销的审核过程和认证过程信息在线公布服务；

c) 3级：在满足2级服务基础上，提供云制造产品及服务认证状态的在线查询服务，授权用户可接入查看实时状态；

d) 4级：在满足3级服务基础上，提供获授权认证云制造产品及服务的认证资格标志创建、流通、追溯服务。

5.10 人力资源服务

5.10.1 概述

人力资源服务是为企业提供工作职务和内容的划分与设计、员工招聘与培训、工作绩效的考评、人员薪酬的管理、劳动关系管理等服务，以达到稳定企业人员结构，适应企业发展需求的目标。人力资源服务评估主要包括人力资源服务评估和组织战略及人员技能服务评估。

5.10.2 人力资源服务评估

人力资源服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台具有完备的人力资源管理体系及规章制度；

b) 2级：在满足1级服务基础上，应用信息系统对人力资源业务进行管理，具有完备的人力资源管理体系及规章制度；

c) 3级：在满足2级服务基础上，实现人力资源预测，制定更为准确的人员发展计划，具有人力资源库，能够对集团级多组织架构人力资源进行有效管理，支撑企业业务；

d) 4级：在满足3级服务基础上，实现实时动态调整优化公司人员结构及人力资源库，按业务需求快速从平台上获取企业所需人力资源，业务支撑能力敏捷迅速。

5.10.3 组织战略及人员技能服务评估

组织战略及人员技能服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台提供初步的云制造组织战略规划的概略阐述，培养引进云制造的研究规划、开发设计、工程人员等；

b) 2级：在满足1级服务基础上，提供具体的组织结构、战略实施计划；明确细分人才画像，具有掌握云制造知识、IT基础数据分析开发运维编程调试等技能的人才；

c) 3级：在满足2级服务基础上，提供对组织战略量化实施的闭环管理措施，对于战略执行进行监控和评测并优化；建立能将科研体系迅速工程化的能力，建立技术创新和管理创新两类机制；

d) 4级：在满足3级服务基础上，提供组织战略规划实施的工具，自适应管理服务；建立知识管理平台，实现知识技能的再使用与创新。

5.11 金融服务

5.11.1 概述

金融服务是为企业提供融资建议投资建议、资本运营建议、生产经营现金流分配、利润分配，帮助企业决定合理的资金结构、减轻企业资金成本、购置相应的制造厂房和机器设备，使企业的资金流动性保持在合理的水平。金融服务评估要求为：

5.11.2 金融服务评估

金融服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台提供计算、存储、网络等基础资源，确保金融服务的安全、稳定运行；

b) 2级：在满足1级服务基础上，构建金融业务应用系统，支持金融服务核心功能的实现，如支付、融资、风险管理等；
c) 3级：在满足2级服务基础上，与产业生态合作，提供面向各类产业场景的金融服务，满足个性化、多元化的金融需求；
d) 4级：在满足3级服务基础上，聚焦金融科技前沿技术，探索区块链、人工智能等新兴技术在金融服务中的应用，实现金融与制造的深度融合。

5.12 流程外包服务

5.12.1 概述

流程外包服务是企业通过将运营工作中的非核心制造业务通过云制造服务平台外包给专业的组织或机构进行精细化、专业化运作，以减少人力投入、减少企业投资、降低成本，实现效益最大化。

5.12.2 流程外包服务评估

流程外包服务评估水平等级应符合：

a) 1级：云制造服务平台提供流程外包机构能力信息服务，审核外包机构能力资质；
b) 2级：在满足1级服务基础上，建立外包机构资源库，将外包服务进行分类发布，定期审核外包服务机构能力资质；
c) 3级：在满足2级服务基础上，通过云制造服务平台提供流程外包服务供需对接平台，提供在线交易服务；
d) 4级：在满足3级服务基础上，对云制造服务平台提供的流程外包服务进行监管，对双方签约提供法律咨询服务保障流程外包服务的合法性合规性及合理性，对外包机构的服务质量进行监督，并提供纠纷处理服务。

参 考 文 献

[1] GB/T 34942—2017 信息安全技术 云计算服务安全能力评估方法
[2] 李伯虎,张霖,任磊,等. 再论云制造,计算机集成制造系统.2011 年 3 月,17(3):450-457.
[3] 李伯虎,柴旭东,等. 智慧制造云,化学工业出版社,2020 年.
[4] 李伯虎,柴旭东,等. 智慧工业互联网,清华大学出版社,2022 年.